

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Modelagem de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Situação de aprendizado UML – Diagrama de Atividades

1 — Sistema de Controle de Manutenção

Elabore um Diagrama de Atividades representando o processo de manutenção de equipamentos. Considere, entre outras, as seguintes atividades:

- Identificar falha no equipamento;
- Reportar falha;
- Solicitar manutenção;
- Autenticar usuário;
- Abrir ordem de serviço;
- Analisar equipamento;
- Executar manutenção;
- Registrar peças utilizadas;
- Verificar necessidade de substituição de peça crítica;
- Gerar solicitação de compra;
- Encerrar ordem de serviço;
- Atualizar histórico de manutenção;
- Emitir relatório de desempenho.

Inclua decisões e possíveis fluxos alternativos quando necessário.

2 — Sistema de Apontamento de Produção

Elabore um Diagrama de Atividades representando o processo de apontamento e validação da produção. Considere, entre outras, as seguintes atividades:

- Registrar produção realizada;
- Registrar refugo;
- Registrar retrabalho;
- Registrar parada de linha;
- Informar motivo da parada;
- Validar apontamentos;
- Consolidar dados do turno;
- Enviar informações ao ERP;
- Verificar taxa de refugo;
- Gerar alerta de qualidade;
- Consultar desempenho da linha;
- Ajustar metas diárias.

Inclua decisões e possíveis fluxos alternativos quando necessário.

3 — Sistema de Controle de Qualidade

Elabore um Diagrama de Atividades representando o processo de inspeção e controle de qualidade dos lotes. Considere, entre outras, as seguintes atividades:

- Identificar lote;
- Registrar inspeção;
- Coletar amostras;
- Realizar análise;
- Aprovar lote;
- Reprovar lote;
- Registrar não conformidade;
- Definir ação corretiva;

- Acompanhar resolução;
- Notificar setor de produção;
- Bloquear lote;
- Liberar lote para expedição;
- Emitir relatório de qualidade.

Inclua decisões e possíveis fluxos alternativos quando necessário.

4 — Sistema de Gestão de Estoque Industrial

Elabore um Diagrama de Atividades representando o processo de movimentação de materiais no estoque. Considere, entre outras, as seguintes atividades:

- Receber requisição de material;
- Consultar saldo disponível;
- Registrar entrada de material;
- Registrar saída de material;
- Atualizar estoque;
- Realizar inventário;
- Consultar posição de estoque;
- Verificar ponto de reposição;
- Gerar sugestão de compra;
- Emitir pedido de compra;
- Acompanhar pedido de compra;
- Cadastrar fornecedor.

Inclua decisões e possíveis fluxos alternativos quando necessário.

5 — Sistema de Controle de Acesso em Planta Industrial

Elabore um Diagrama de Atividades representando o processo de controle de acesso às áreas da planta industrial. Considere, entre outras, as seguintes atividades:

- Solicitar acesso à área;
- Verificar permissão ativa;
- Autorizar acesso;
- Negar acesso;
- Registrar entrada;
- Registrar saída;
- Consultar histórico de acessos;
- Cadastrar permissão;
- Revogar permissão;
- Autorizar acesso temporário;
- Verificar se a área é de alto risco;
- Gerar alerta de segurança;
- Registrar ocorrência;
- Bloquear zona;
- Emitir relatório de ocupação.

Inclua decisões e possíveis fluxos alternativos quando necessário.